Universidad Simón Bolívar
Departamento de Conversión y Transporte de Energía
CT-3233 Sistemas de Potencia I

Ayudantía 5: Modelado de Sistemas Eléctricos de Potencia

Ayudante
Ing. Jeffry Andrades

Profesor a Cargo
Prof. Luis Andrade

22 de noviembre de 2020

Índice General

1 Sistemas Eléctricos de Potencia **1**
1.1 Elementos de Sistemas Eléctricos de Potencia 1
1.1.1 Cargas 1
1.1.2 Líneas de Transmisión 4
1.1.3 Generadores 7
1.1.4 Transformadores 8
1.1.5 Transformadores con Cambiadores de Tomas 9
1.1.6 Compensadores 12
1.2 Matriz de Admitancia Nodal 12
1.2.1 Método de Inspección 13
1.2.2 Método de Matriz de Incidencia Nodal 14
1.3 Flujo de Potencia 18
1.3.1 Flujo de Potencia en un TRX con TAP 20
1.3.2 Principio de Desacople 20
1.4 Compensación Reactiva 23
1.4.1 Compensación de Perfiles de Tensión 24
1.4.2 Compensación de Factor de Potencia 26
1.4.3 Compensación de Carga Futura 28

2 Problemas de Ejemplo **30**
2.1 Matriz de Admitancia Nodal 31
2.1.1 Matriz de Admitancia Nodal por Inspección 31
2.1.2 Matriz de Admitancia Nodal por Incidencia Nodal 31
2.2 Compensación Reactiva 31
2.2.1 Compensación de Perfiles de Tensión 31
2.2.2 Compensación de Factor de Potencia en Barra 31
2.2.3 Compensación de Expansión de Sistema 31

3 Ejercicios Propuestos **32**
3.1 Transformadores Con Cambiadores de Tomas 32

1. Sistemas Eléctricos de Potencia

Cubiertos los métodos numéricos de interés para el contenido del curso, se iniciará formalmente el estudio de los sistemas eléctricos de potencia. Sin embargo, antes de abarcar este tema es necesario recordar ciertos conceptos relacionados a éstos, así como modelos de los elementos y métodos de análisis, aplicables a este tipo de sistemas eléctricos, que son utilizados en su estudio y planificación.

Esta sesión de ayudantía se centrará repasar los modelos utilizados para los elementos de un sistema eléctrico de potencia, con la finalidad de realizar el análisis respectivo, determinar su estado y tomar decisiones para responder ante anomalías que puedan ocurrir dada su configuración. También, se realizará un recuento de los métodos de creación de la matriz de admitancia, los conceptos de flujo de potencia por un nexo y los criterios y métodos de compensación reactiva de barras del sistema. Cabe acotar que los modelos planteados aquí aplican para sistemas eléctricos de potencia trifásicos balanceados en por unidad, debido que al representar éstos en el sistema adimensional de unidades se facilita el detectar las anomalías que puedan existir y el manejo de los número es mucho más simple al momento de realizar operaciones de cálculo.

1.1. Elementos de Sistemas Eléctricos de Potencia

Un sistema eléctrico de potencia tiene distintos componentes, sin embargo, como se verá más adelante, los modelos para cada uno de éstos pueden ser muy variados, donde tendrán un grado de complejidad distinto y su uso dependerá de qué tan preciso se quiera ser en el análisis a realizar. Por esta razón es de vital importancia conocer los modelos con lo que se trabajarán a lo largo del curso, y así realizar un análisis efectivo del sistema eléctrico de potencia. Los elementos a especificar son los siguientes:

- Cargas
- Líneas de Transmisión
- Generadores
- Transformadores
- Compensadores

1.1.1. Cargas

Las cargas son el elemento fundamental del sistema, son la razón de su existencia. No tiene sentido estudiar o analizar estos sistemas, en primera instancia, sin la presencia de cargas a alimentar o suplir. La figura 1 muestra como se representan las cargas en un diagrama unifilar.

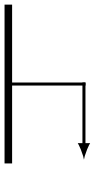

Figura 1: Representación de una Carga en un Diagrama Unifilar

Las cargas de un sistema eléctrico de potencia tienen dos grandes grupos de modelos, listados a continuación:

- **Modelos Estacionarios:** Consideran que la carga no cambia o presenta cambios muy pequeños donde el estado estacionario se alcanza rápidamente, no importa el estado operativo o variaciones transitorias del sistema que pueden ocurrir por cambios de topología o por contingencias.

  - **Impedancia Constante:** Este modelo considera que la carga mantiene su valor de impedancia sin importar el sistema donde se conecte. En este caso, la relación entre la tensión del sistema y la potencia aparente de la carga es cuadrática. Se utiliza este tipo de modelo para cargas residenciales y de calefacción, y se representan en un circuito como una impedancia de resistencia y reactancia constante.
  - **Corriente Constante:** Para este modelo se considera que la carga mantiene su demanda de corriente sin importar el sistema donde se conecte. Para este tipo de modelo, la relación entre la tensión del sistema y la potencia aparente de la carga es lineal. Este tipo de modelo representa cargas comerciales, de iluminación y componentes de electrónica de potencia, y se representan circuitalmente con una fuente de corriente de magnitud y ángulo constante.
  - **Potencia Constante:** Este modelo considera que la carga demanda la misma potencia sin importar el sistema donde se conecte. En este caso, la relación entre la tensión del sistema y la potencia aparente de la carga es constante, la corriente que consume carga varia para poder cumplir con su demanda de potencia especificada. Es el modelo utilizado para representar cargas industriales y rotativas, y no posee representación circuital.
  - **Modelos Compuestos:** Este grupo considera que existen cambios en la potencia con las variaciones de tensión y frecuencia del sistema al que están conectadas las cargas. Toman como base el modelo de potencia constante y aplican factores de ajuste según la variación considerada: Para la tensión, los modelos son un polinomio de segundo grado que considera una composición de la carga basada en los tres tipos de modelos indicados anteriormente, también conocido como modelo *ZIP* (expresiones (1)), y uno exponencial donde la potencia activa y reactiva dependen de los cambios tensión en proporciones desiguales (expresiones (2)); Para la frecuencia se utiliza un factor multiplicativo que cambia con la frecuencia eléctrica del sistema (expresiones (3)). En el caso de particular del modelo *ZIP* los factores que lo componen deben sumar entre sí $1\ \text{p.u.}$, o $100\,\%$, mientras que los valores típico de los exponentes α_i y β_i se presentan en la tabla 1 según el tipo de carga.

- **Modelos Dinámicos:** Son aquellos que relacionan la potencia activa y reactiva de carga con la magnitud de tensión y frecuencia de la red por medio de ecuaciones diferenciales. Este tipo de modelos este utilizado en estudios de estabilidad donde se requiere evaluar el comportamiento dinámico de la carga. Un ejemplo de este tipo es el circuito equivalente de las máquinas eléctricas.

$$P_{D_i} = P_{o_i}\left[k_{Z_i}\left(\frac{V_i}{V_{o_i}}\right)^2 + k_{I_i}\left(\frac{V_i}{V_{o_i}}\right) + k_{P_i}\right]; Q_{D_i} = Q_{o_i}\left[k_{Z_i}\left(\frac{V_i}{V_{o_i}}\right)^2 + k_{I_i}\left(\frac{V_i}{V_{o_i}}\right) + k_{P_i}\right] \quad (1)$$

$$P_{D_i} = P_{o_i}\left(\frac{V_i}{V_{o_i}}\right)^{\alpha_i}; Q_{D_i} = Q_{o_i}\left(\frac{V_i}{V_{o_i}}\right)^{\beta_i} \quad (2)$$

$$P_{D_i} = P_{o_i}\left[1 + k_{Pf}\left(f - f_o\right)\right]; Q_{D_i} = Q_{o_i}\left[1 + k_{Qf}\left(f - f_o\right)\right] \quad (3)$$

Donde:

P_{D_i} Potencia activa demandada por la carga i

Q_{D_i} Potencia reactiva demandada por la carga i

P_{o_i} Potencia activa nominal de la carga i

Q_{o_i} Potencia reactiva nominal de la carga i

k_{Z_i} Componente de impendancia de la carga i

k_{I_i} Componente de corriente de la carga i

k_{P_i} Componente de potencia de la carga i

V_i Módulo de tensión de la barra i

V_{o_i} Tensión nominal del sistema o de la carga i

α_i Exponente de variación de la potencia activa de carga i con la tensión

β_i Exponente de variación de la potencia reactiva de carga i con la tensión

k_{Pf} Constante de variación de la potencia activa de la carga i con la frecuencia

k_{Qf} Constante de variación de la potencia reactiva de la carga i con la frecuencia

f Frecuencia del sistema

f_o Frecuencia nominal del sistema o de la carga i

Tabla 1: Valores Típicos de Parámetros del Modelo Exponencial de Carga

Tipo de Carga	α_i	β_i
Aire Acondicionado	0,50	2,5
Freidora, Calentador de Agua	2,00	0,0
Lavadora	0,08	1,6
Secadora	2,00	3,2
Bombillo Incandescente	1,55	0,0
Bombillo Fluorescente	0,96	7,4
Motor Industrial	0,07	0,5
Motor de Ventilador	0,08	1,6
Bomba de Agua	1,40	1,4
Transformador en Vacío	3,40	11,5

Para los objetivos de este curso, se utilizará el modelo ZIP para el modelado de cargas, por lo que la resolución y el análisis de los sistemas eléctricos de potencia no recae en la aplicación directa del método de la matriz de admitancia nodal, pero se debe conocer dicha matriz del sistema para realizar análisis posteriores.

1.1.2. Líneas de Transmisión

Las líneas de transmisión son el medio utilizado para enviar potencia desde los centros de generación a los puntos de distribución y consumo. La figura 2 muestra la representación de este elemento en un diagrama unifilar.

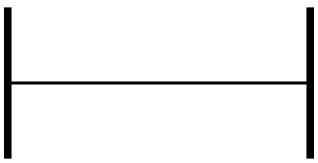

Figura 2: Representación de una Línea de Transmisión en un Diagrama Unifilar

Las líneas de transmisión tienen diversos modelos circuitales en función de su longitud (l), los cuales se presentan a continuación:

- **Líneas Cortas** $[l \leq 80 \text{ km}]$
  El modelo para este tipo de líneas es un impedancia resistiva-inductiva que representa la interconexión entre las barras que conecta la línea. Esta impedancia condensa los efectos resistivos e inductivos de la línea de transmisión. La figura 3 es la representación circuital de este tipo de líneas.

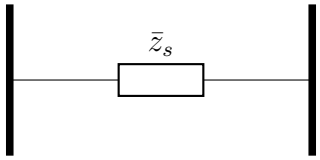

Figura 3: Modelo Circuital para una Línea de Transmisión Corta

Donde:

$$\bar{z}_s = \bar{z}l = (r + \hat{\jmath}x_L)\, l \qquad \text{con: } x_L = \omega L$$

r	Resistencia del conductor de la línea por unidad de longitud
x_L	Reactancia del conductor de la línea por unidad de longitud
L	Inductancia del conductor de la línea por unidad de longitud
$\bar{z}_s$	Impedancia serie total de la línea de transmisión

- **Líneas Medias** $[80 \text{ km} < l \leq 240 \text{ km}]$
  En lo que respecta a este tipo de líneas, el modelo utilizado es un modelo Π: Una impedancia serie interconectando las dos barras que une la línea y dos admitancias en derivación a tierra en cada una de las barras. Nuevamente, la impedancia serie representa los efectos resistivos e inductivos de la línea de transmisión, mientras que las admitancias en derivación representan los efectos de carga capactiva de la línea con respecto al suelo y tienen el mismo valor entre pues se toma como un efecto concentrado que se reparte de igual forma a lo largo de la línea. La figura 4 es la representación circuital de este tipo de líneas.

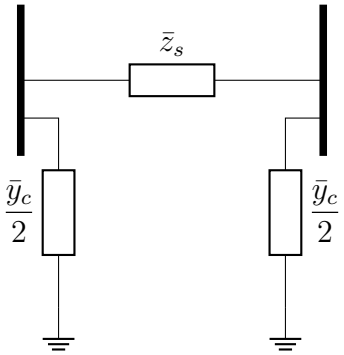

Figura 4: Modelo Circuital para una Línea de Transmisión Media

Donde:

$$\bar{z}_s = \bar{z}l = (r + \hat{\jmath}x_L)\, l \qquad \text{con: } x_L = \omega L$$
$$\bar{y}_c = \hat{\jmath}b_C l \qquad \text{con: } b_C = \omega C$$

r	Resistencia del conductor de la línea por unidad de longitud
x_L	Reactancia del conductor de la línea por unidad de longitud
L	Inductancia del conductor de la línea por unidad de longitud
b_C	Susceptancia de la línea de transmisión por unidad de longitud
C	Capacitancia de carga de la línea de transmisión por unidad de longitud
$\bar{z}_s$	Impedancia serie total de la línea de transmisión
$\bar{y}_c$	Admitancia en derivación o shunt total de la línea de transmisión

- **Líneas Largas** $[l > 240 \text{ km}]$
  A medida que aumenta la distancia, el efecto de carga con respecto al suelo es mucho más notorio y se encuentra distribuido en toda la longitud de la línea, y esto también ocurre con los elementos resistivos e inductivos de la línea. Como la distancia es mucho mayor, los elementos de la línea son afectados por las ondas viajeras de tensión y corriente, lo cual complica el modelo si se quisiera ser lo más preciso posible. Sin embargo, para los análisis que se llevarán a cabo en el curso, se realiza la aproximación de que los elementos resistivos e inductivos de la línea y los efectos capacitivos son concentrados y serán dispuestos en un modelo Π, igual al caso de las líneas medias, pero su formulación de considera los efectos de ondas viajeras. La figura 5 presenta el modelo circuital para este tipo de líneas.

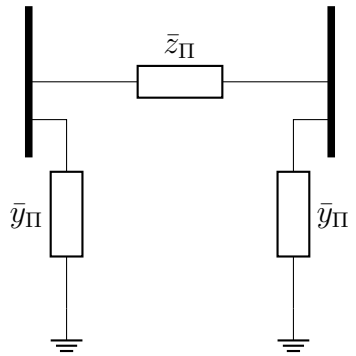

Figura 5: Modelo Circuital para una Línea de Transmisión Larga

Donde:

$$\bar{z}_\Pi = \bar{z}_c \operatorname{senh}(\bar{\gamma} l)\,; \quad \bar{y}_\Pi = \frac{1}{\bar{z}_c} \tanh\left(\frac{\bar{\gamma} l}{2}\right)$$

$\bar{z}_c$	Impedancia de onda característica de la línea de transmisión
$\bar{\gamma}$	Constante de propagación de onda viajera en la línea de transmisión
$\bar{z}_\Pi$	Impedancia serie total de la línea de transmisión
$\bar{y}_\Pi$	Admitancia en derivación o shunt total de la línea de transmisión

1.1.3. Generadores

Los generadores en sistemas eléctricos de potencia, que en su mayoría son máquinas sincrónicas, se representan como una fuente ideal de tensión que realiza, generalmente, una inyección de potencia activa y reactiva al sistema para suplir las cargas y pérdidas de transmisión. Al igual que en el caso de las cargas, los generadores para los análisis de sistemas eléctricos de potencia que desarrollaremos a lo largo del curso no tienen una representación circuital. La figura 6 contiene la representación gráfica de un generador en un diagrama unifilar.

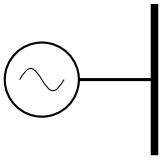

Figura 6: Representación de un Generador en un Diagrama Unifilar

Dependiendo de como sea el flujo de potencia que entrega el generador se definen 5 estados de operación posibles, y 4 cuadrantes de potencia, condensados de manera gráfica en la figura 7. Estos estados se plantean según la convención activa de los dispositivos eléctricos.

1. **Cuadrante I: Generador Inductivo.** El generador entrega potencia activa y reactiva a la red donde está conectado. Esta condición también es conocida como «Generador Sobrexcitado».

2. **Cuadrante II: Motor Inductivo.** El generador se motoriza, demandando potencia activa de la red y entregando potencia reactiva a la red donde está conectado. Esta condición también es conocida como «Motor Sobrexcitado».

3. **Cuadrante III: Motor Capacitivo.** El generador se motoriza, demandando potencia activa y reactiva de la red donde está conectado. Esta condición también es conocida como «Generador Subexcitado».

4. **Cuadrante IV: Generador Capacitivo.** El generador entrega potencia activa y demanda potencia reactiva de la red donde está conectado. Esta condición presenta el efecto Ferranti en la operación del generador; también es conocida como «Generador Subexcitado».

5. **Compensador Sincrónico.** El generador en este estado de operación no entrega potencia activa a la red, solo entrega, o demanda, potencia reactiva de manera dinámica según el comportamiento y el estado de la red eléctrica donde se encuentre conectado.

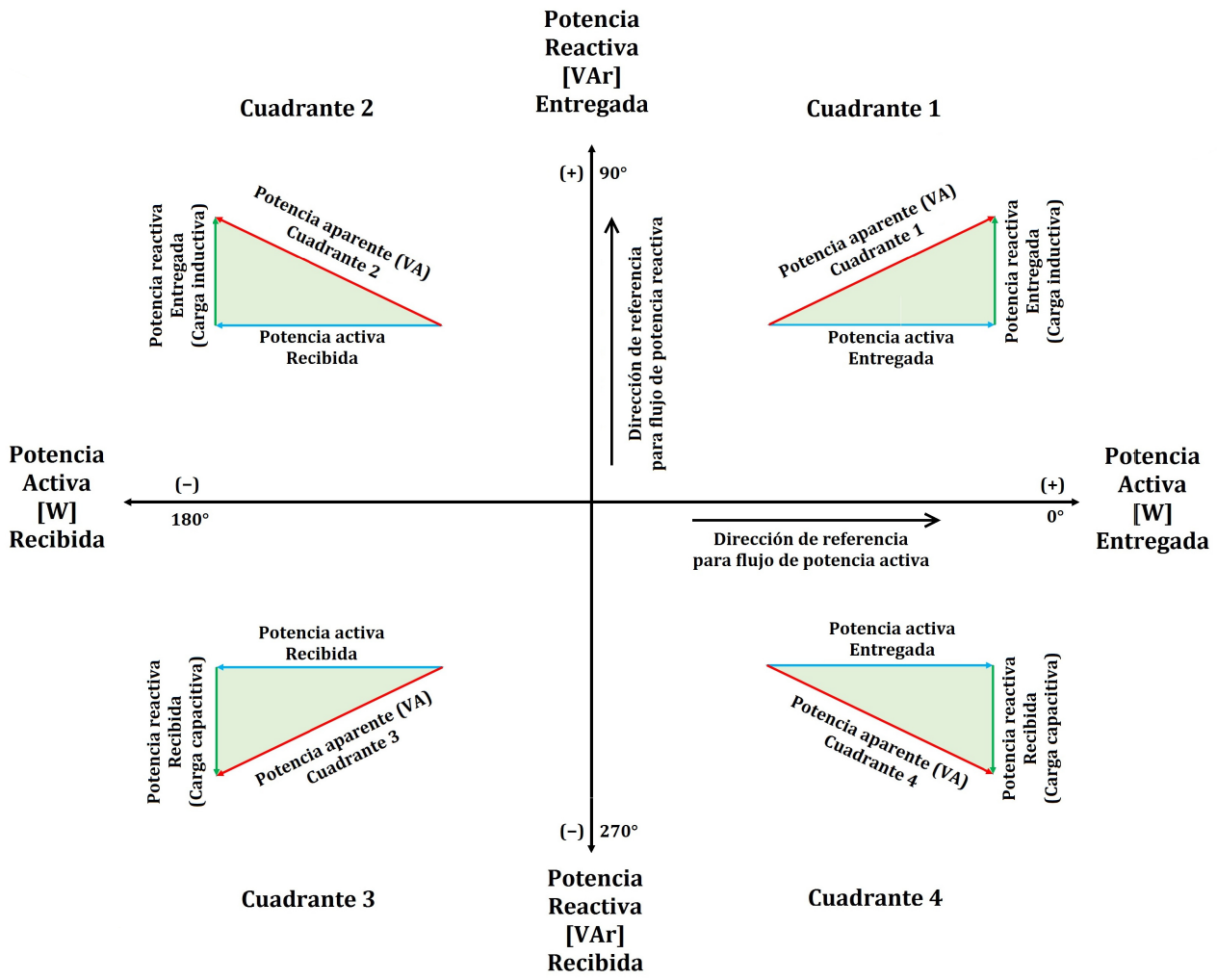

Figura 7: Cuadrantes de Operación de los Generadores Eléctricos

1.1.4. Transformadores

Un elemento indispensable para los sistemas de potencia son los transformadores de potencia. Estos equipos permiten transportar los grandes bloques de energía desde los centros de generación a los puntos de consumos al separar el sistema en sus distintos estratos según los niveles de tensión a los que operan, gracias a la transformación de magnitud de tensión y corriente manteniendo invariante la potencia transmitida. Su representación circuital, para los análisis que realizaremos a lo largo del curso, es una admitancia serie, llamada $\bar{y}_{cc}$, entre las barras cuyo valor es el inverso de la impedancia de cortocircuito del transformador. Esta representación, presentada en el grupo de figuras 8, es posible ya que trabajamos en el sistema adimensional de unidades.

(a) Representación en Diagrama Unifilar (b) Modelo Circuital

Figura 8: Representación de un Transformador de Potencia

Un fenómeno importante a considerar en los estudios de sistemas de potencia es la regulación de tensión por medio del control de los flujos de potencia reactiva, dado que la tensión de los nodos del sistema va disminuyendo a medida que se aleja de los centros de generación y con el aumento de la carga conectada. Una forma de controlar los perfiles de tensión en el sistema es por medio del uso de transformadores con cambiadores de tomas o TAPS.

1.1.5. Transformadores con Cambiadores de Tomas

Un transformador con cambiadores de tomas es un equipo que se compone de forma similar a un transformador de potencia pero tiene la posibilidad de variar el número de vueltas en el primario, en el secundario, o ambos, en diversas tomas para modular la tensión de salida en el terminal respectivo del transformador y con ello controlar el flujo de potencia reactiva. El cambio de tomas puede ser cambiado una vez el transformador está desenergizado o en operación, el segundo conocido como «Cambiador de Tomas Bajo Carga» o *OLTC* (por las siglas en inglés de *On-Load Tap Changer*); el primero es utilizado principalmente en sistemas de distribución, mientras que el segundo es el más utilizado en sistemas de transmisión y en casos particulares de sistemas eléctricos. Si bien el cambiador de tomas puede encontrarse en el devanado primario o secundario, usualmente se encuentra en el devanado de mayor tensión dado que la corriente es menor y se producen efectos transitorios más pequeños en la tensión del devanado por el cambio de la corriente. La figura 9 muestra gráficamente un transformador con cambiadores de tomas en ambos devanados.

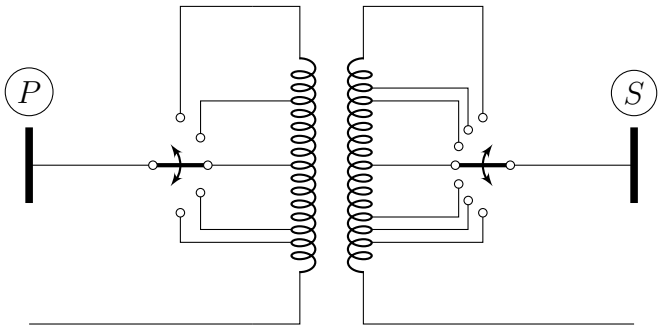

Figura 9: Transformador de Potencia con Cambiador de Tomas

Considerando lo expuesto anteriormente, el valor del cambiador de tomas, en magnitud representado como t, se expresa en valores porcentuales, o en por uni-

dad, en base a la relación de transformación nominal del transformador. El procedimiento del cálculo de t se presenta en la expresión (5).

$$a_n = \frac{V_{P_n}}{V_{S_n}} = \frac{N_{P_n}}{N_{S_n}} \tag{4}$$

$$a = \frac{N_P}{N_S} \Rightarrow t = \frac{a}{a_n} = \frac{\frac{N_P}{N_{P_n}}}{\frac{N_S}{N_{S_n}}} \text{ p.u.} \tag{5}$$

Donde:

a_n Relación de transformación nominal del transformador

a Relación de transformación real del transformador

t Valor de toma del transformador

V_{P_n} Tensión nominal del devanado primario

V_{S_n} Tensión nominal del devanado secundario

N_P Valor real de número de vueltas del devanado primario

N_S Valor real de número de vueltas del devanado secundario

N_{P_n} Valor nominal de número de vueltas del devanado primario

N_{S_n} Valor nominal de número de vueltas del devanado secundario

Si bien el cambiador de tomas permite modular la magnitud de tensión, los sistemas eléctricos de potencia utilizan transformadores con grupos de conexión que desfasan los fasores de tensión en una razón de $30°$ multiplicados por el número asociado al grupo vectorial del transformador. Por ejemplo, un transformador Yd1 atrasa las tensiones fase-neutro del secundario en $30°$ con respecto a las tensiones fase-neutro del primario. De forma general, este desfase se puede representar por la expresión (6), donde n es el índice del grupo vectorial considerado. Es importante evaluar el desfase presente entre los mismos tipo de tensiones para plantear el valor del desfasador.

$$\bar{k} = 1 \underline{/\pm n \times \frac{\pi}{6}} = 1 \underline{/\pm n \times 30°} \tag{6}$$

Para determinar el modelo de admitancias del transformador con cambiador de tomas, considerando el desfasador debido al grupo vectorial asociado tal que $\bar{t} = t\bar{k}$, se evalúa el comportamiento de las tensiones y corrientes presentes en el transformador, como se observan en la figura 10, donde el cambiador de tomas se representa como un transformador ideal, y éste se encuentra del lado de la barra i.

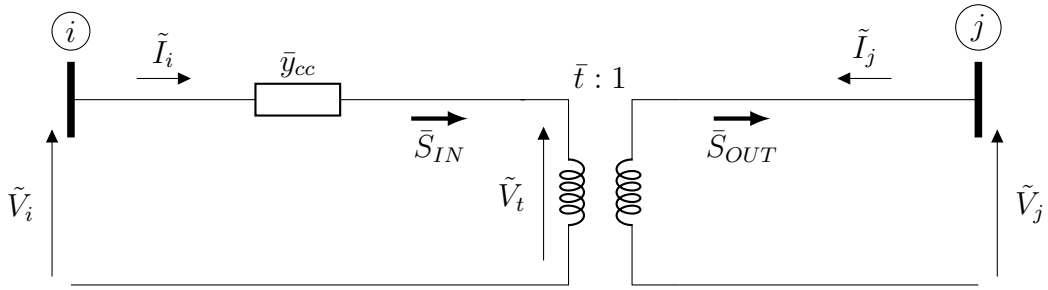

Figura 10: Tensiones y Corrientes de un Transformador con Cambiador de Tomas

Al observar el circuito de la figura 10, se observa la tensión de la barra j que cae sobre el transformador ideal se refiere al lado i por la expresión (7). Mientras que se puede relacionar las corrientes del lado i y el lado j al igualar las expresiones de la potencia que entra y sale del transformador ideal, ecuaciones (8) y (9), y obtener la expresión (10) para dicha relación.

$$\tilde{V}_t = \bar{t}\tilde{V}_j \tag{7}$$

$$\bar{S}_{IN} = \tilde{V}_t\tilde{I}_i^* = \bar{t}\tilde{V}_j\tilde{I}_i^* \tag{8}$$

$$\bar{S}_{OUT} = \tilde{V}_j\left(-\tilde{I}_j\right)^* = -\tilde{V}_j\tilde{I}_j^* \tag{9}$$

$$\bar{S}_{IN} = \bar{S}_{OUT} \Rightarrow \bar{t}\cancel{\tilde{V}_j}\tilde{I}_i^* = -\cancel{\tilde{V}_j}\tilde{I}_j^* \Rightarrow \tilde{I}_j = -\bar{t}^*\tilde{I}_i \tag{10}$$

Al recorrer la malla de corriente que va desde $\tilde{V}_i$ a $\tilde{V}_t$ se obtiene la expresión (11) para la corriente que entra desde la barra i. Sustituyendo (11) en (10), se obtiene la expresión (12) de la corriente que entra al transformador desde la barra j.

$$\tilde{I}_i = \left(\tilde{V}_i - \bar{t}\tilde{V}_j\right)\bar{y}_{cc} = \tilde{V}_i\bar{y}_{cc} - \bar{t}\tilde{V}_j\bar{y}_{cc} \tag{11}$$

$$\tilde{I}_j = -\bar{t}^*\tilde{I}_i = \left(-\bar{t}^*\tilde{V}_i + t^2\tilde{V}_j\right)\bar{y}_{cc} = -\bar{t}^*\tilde{V}_i\bar{y}_{cc} + t^2\tilde{V}_j\bar{y}_{cc} \tag{12}$$

Las ecuaciones anteriores se representan en una matriz de admitancias (13), partiendo de un análisis de redes de dos puertos, y los elementos de dicha matriz son los que incluyen en la matriz de admitancias del sistema, $\left[\bar{Y}_{BUS}\right]$, para los análisis a realizar: El término $\bar{y}_{cc}$ se suma al elemento diagonal asociado a la barra i, $t^2\bar{y}_{cc}$ se suma al elemento diagonal asociado a la barra j, $-\bar{t}\bar{y}_{cc}$ se suma al término no diagonal ij, y $-\bar{t}^*\bar{y}_{cc}$ se suma al término no diagonal ji de la matriz $\left[\bar{Y}_{BUS}\right]$.

$$\begin{bmatrix}\tilde{I}_i\\ \tilde{I}_j\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\bar{y}_{cc} & -\bar{t}\bar{y}_{cc}\\ -\bar{t}^*\bar{y}_{cc} & t^2\bar{y}_{cc}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\tilde{V}_i\\ \tilde{V}_j\end{bmatrix} \tag{13}$$

Una forma de representar el modelo de admitancias de la matriz (13) es un circuito tipo Π, siempre y cuando $\bar{t}$ sea real y $\bar{y}_{cc}$ no tenga parte conductiva. Este modelo se presenta en la figura 11, y puede ser utilizado para el cálculo de flujos de potencia **SÍ Y SOLO SÍ** se cumplen las condiciones indicadas anteriormente.

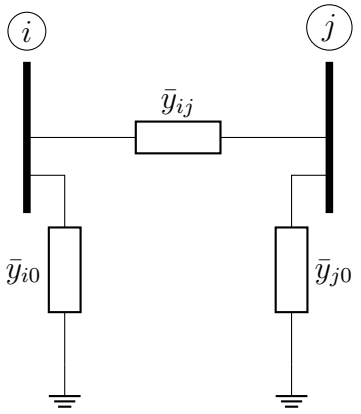

Figura 11: Modelo Π de un Transformador con Cambiador de Tomas

Donde:

$$\bar{y}_{ij} = t\bar{y}_{cc}; \quad \bar{y}_{i0} = (1-t)\,\bar{y}_{cc}; \quad \bar{y}_{j0} = \left(t^2 - t\right)\bar{y}_{cc}$$

1.1.6. Compensadores

En la operación de sistemas de potencias existen condiciones adversas que afectan tanto la operatividad del sistema como la calidad del servicio. Algunas de estas condiciones son la caída del perfil de tensiones, un bajo factor de potencia en una barra particular e inestabilidad en la transmisión de potencia. Un método de corregir estas condiciones es con el uso compensadores reactivos. Este tipo de equipos se clasifican en dos grandes grupos listados a continuación:

- **Compensadores Activos**: Estos dispositivos se ajustan de forma automática a las condiciones de la red y los corrigen con alta precisión. La composición de este tipo de compensadores se basan en sistemas de electrónica de potencia, y su manejo y diseño escapan al alcance de este curso.
- **Compensadores Estáticos o Pasivos**: Estos dispositivos son elementos almacenadores de energía, capacitores e inductores, que se especifican según un nivel de potencia reactiva determinada. Sin embargo, tienen el defecto que para entregar, o absorber, la potencia reactiva especificada, se requiere que operen a una tensión cercana a la de diseño.

1.2. Matriz de Admitancia Nodal

La forma más simple de representar la conectividad y topología de un sistema eléctrico de potencia es a través de la matriz de admitancia de nodal o barra. Esta matriz tiene una forma general como la que se muestra en (14), y en sistemas de potencia grandes es de gran tamaño, de $n_{BUS} \times n_{BUS}$, smiétrica y rala; debido a esto, se requieren métodos que permitan construir la matriz de forma eficiente y así disminuir el tiempo de cálculo para el análisis de sistemas eléctricos de potencia.

$$\left[\bar{Y}_{BUS}\right] = \begin{bmatrix} \bar{Y}_{11} & \bar{Y}_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & \bar{Y}_{1n} \\ \bar{Y}_{21} & \bar{Y}_{22} & \dots & \dots & \dots & \dots & \bar{Y}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \bar{Y}_{ii} & \bar{Y}_{ij} & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \bar{Y}_{ji} & \bar{Y}_{jj} & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \dots & \dots & \dots & \ddots & \vdots \\ \bar{Y}_{n1} & \bar{Y}_{n2} & \dots & \dots & \dots & \dots & \bar{Y}_{nn} \end{bmatrix} \tag{14}$$

Para construir la matriz $\left[\bar{Y}_{BUS}\right]$ se utilizarán dos métodos: el método por inspección y el método de la matriz de indicidencia nodal. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero permiten obtener la matriz (14) de manera simple, y ésta será utilizada para los métodos de cálculo y análisis a aplicar en las próximas sesiones a los sistemas eléctricos de potencia.

A modo de realizar un ejemplo genérico para ambos métodos, se construirá la matriz $\left[\bar{Y}_{BUS}\right]$ del sistema presentado en la figura 12 considerando que las líneas L_1, L_2 y L_3 son modeladas como líneas medias; las cargas presentes en el sistema pueden incluirse en la matriz si son modeladas como impedancia constante en derivación a la barra donde están conectadas.

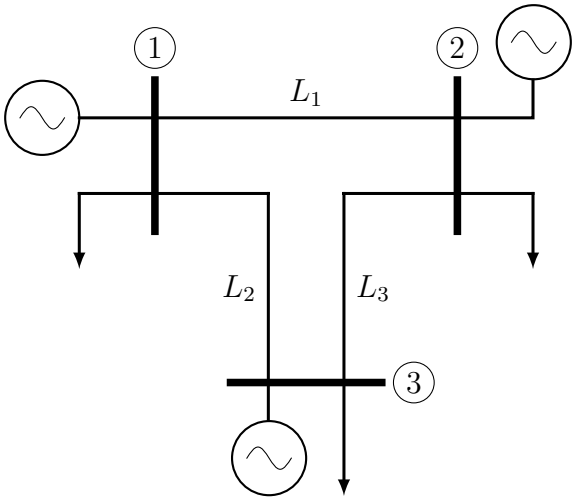

Figura 12: Sistema Eléctrico Mallado

1.2.1. Método de Inspección

El método por inspección se basa en aplicar la ley de corrientes de Kirchoff a los nodos del sistema y de determinar expresiones que relacionan la corriente que entra a una barra con la corrientes que salen de ésta en función de la caída de tensión del nexo y la impedancia del mismo, con las tensiones de barras medidas respecto a un nodo de referencia que posee una tensión igual a 0. Una vez obtenidas las ecuaciones de corrientes inyectadas a las barras del sistema, se expresan de forma matricial, de la forma $[\tilde{I}] = \left[\bar{Y}_{BUS}\right][\tilde{V}]$, donde la matriz $\left[\bar{Y}_{BUS}\right]$ es la matriz de

admitancia nodal, igual a la presentada en (14). La composición de esta matriz es tal que los términos $\bar{Y}_{ii}$ son la suma de todas las impedancia que llegan al nodo i, expresión (15); mientras que los términos $\bar{Y}_{ij}$, que son iguales a $\bar{Y}_{ji}$, son el negativo de la suma de todas las admitancias de los nexos que conectan el nodo i con el nodo j, expresión (16).

$$\bar{Y}_{ii} = \sum_{j=1}^{n} \bar{y}_{ij} \tag{15}$$

$$\bar{Y}_{ij} = \bar{Y}_{ji} = -\sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} \bar{y}_{ij} \tag{16}$$

Para este caso de estudio, la matriz $\left[\bar{Y}_{BUS}\right]$ se compone como se muestra en (17).

$$\left[\bar{Y}_{BUS}\right] = \begin{bmatrix} \bar{Y}_{11} & \bar{Y}_{12} & \bar{Y}_{13} \\ \bar{Y}_{21} & \bar{Y}_{22} & \bar{Y}_{23} \\ \bar{Y}_{31} & \bar{Y}_{32} & \bar{Y}_{33} \end{bmatrix} \tag{17}$$

Donde:

$$\begin{aligned}
\bar{Y}_{11} &= \bar{y}_{L1} + \bar{y}_{L2} + \frac{\bar{y}_{L1S}}{2} + \frac{\bar{y}_{L2S}}{2} + \bar{y}_{C1} \\
\bar{Y}_{22} &= \bar{y}_{L1} + \bar{y}_{L3} + \frac{\bar{y}_{L1S}}{2} + \frac{\bar{y}_{L3S}}{2} + \bar{y}_{C2} \\
\bar{Y}_{33} &= \bar{y}_{L2} + \bar{y}_{L3} + \frac{\bar{y}_{L2S}}{2} + \frac{\bar{y}_{L3S}}{2} + \bar{y}_{C3} \\
\bar{Y}_{12} &= \bar{Y}_{21} = -\bar{y}_{L1} \\
\bar{Y}_{13} &= \bar{Y}_{31} = -\bar{y}_{L2} \\
\bar{Y}_{23} &= \bar{Y}_{32} = -\bar{y}_{L3}
\end{aligned}$$

Este proceso matemático se conoce como formación es muy sencillo de trabajar, pero a su vez es limitado por ciertas condiciones, una de ella es considerar el acoplamiento mutuo entre líneas de transmisión que llegan a o salen de una misma barra, lo que dificulta aplicar de forma directa este método. En esas situaciones resulta conveniente utilizar la matriz de incidencia nodal.

1.2.2. Método de Matriz de Incidencia Nodal

El método de la matriz de incidencia nodal parte del estudio de gráficos orientados que permite indicar explícitamente la conectividad entre los nodos de un sistema. Partiendo del sistema presentado en la figura 12, se genera un gráfico orientado donde los nodos del sistemas, más un nodo de referencia 0 están unidos por nexos entre sí, como se muestra en la figura 13. Nótese que la disposición de este gráfico orientado indicada explícitamente la conexión entre las barras del sistema.

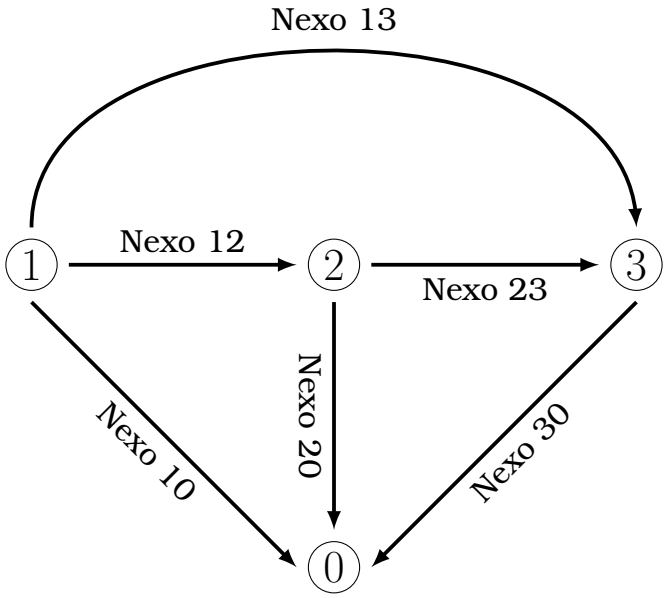

Figura 13: Gráfico Orientado de Sistema de 3 Barras

Los enlaces de cada nexo en el gráfico orientado de la figura 13 tienen una dirección arbitraria, siempre y cuando se respete en todos los nodos, con la excepción del nodo 0 donde todos los enlaces llegan a éste. En este caso, todos los enlaces tienen direcciones saliendo del nodo a menos que la dirección de un enlace ya esté definda por un nodo anterior.

Considerando lo anteriormente expuesto, se genera una matriz de indicidencia nodal primitiva, llamada $[A_{PR}]$ que indica la conectividad de los nexos con los nodos del sistema. El tamaño de esta matriz es de $n_{NEXOS} \times n_{BARRAS+1}$, contando el nodo de referencia, mientras que la composición de los elementos de la matriz cumple con lo mostrado en la expresión (18).

$$a_{ij} = \begin{cases} 0 \text{ si el enlace no conecta al nodo } i \\ 1 \text{ si el enlace sale del nodo } i \\ -1 \text{ si el enlace llega nodo } i \end{cases} \tag{18}$$

Así, la matriz $[A_{PR}]$ del sistema bajo estudio será la presentada en (19). Note que la suma de los elementos de cada columna es 0, y es una manera de corroborar la correcta construcción de esta matriz.

$$[A_{PR}] = \begin{array}{c} \\ n_{12} \\ n_{13} \\ n_{23} \\ n_{10} \\ n_{20} \\ n_{30} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \tag{19}$$

Como no interesa conocer la información del nodo 0, la matrix presentada en (19) se reduce a la matriz $[A]$ que será la matriz de incidencia nodal utilizada para construir la matriz de admitancia nodal del sistema, como se muestra en (20).

$$[A] = \begin{array}{c} \\ n_{12} \\ n_{13} \\ n_{23} \\ n_{10} \\ n_{20} \\ n_{30} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \tag{20}$$

Para construir la matriz de admitancia de barras a partir de (20), primero se presentan las relaciones entre las corrientes inyectadas a los nodos y las que fluyen por cada rama, así como las tensiones de cada rama y las tensiones de cada barra, ecuaciones (21) y (22) respectivamente. Estas relaciones matriciales pueden obtenerse analizando directamente las corrientes y tensiones del sistema presentado en la figura 12.

$$\left[\tilde{V}_{RAMA}\right] = \begin{bmatrix} \tilde{V}_{12} \\ \tilde{V}_{13} \\ \tilde{V}_{23} \\ \tilde{V}_{10} \\ \tilde{V}_{20} \\ \tilde{V}_{30} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{V}_1 \\ \tilde{V}_2 \\ \tilde{V}_3 \end{bmatrix} = [A] \left[\tilde{V}_{BUS}\right] \tag{21}$$

$$\left[\tilde{I}_{BUS}\right] = \begin{bmatrix} \tilde{I}_1 \\ \tilde{I}_2 \\ \tilde{I}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{I}_{12} \\ \tilde{I}_{13} \\ \tilde{I}_{23} \\ \tilde{I}_{10} \\ \tilde{I}_{20} \\ \tilde{I}_{30} \end{bmatrix} = [A]^T \left[\tilde{I}_{RAMA}\right] \tag{22}$$

Ya que en un sistema eléctrico de potencia, las tensiones y corrientes de cada rama pueden describirse como ecuaciones, de forma matricial estas se presentan en la ecuación (23).

$$\left[\tilde{V}_{RAMA}\right] = [\bar{z}_{RAMA}] \left[\tilde{I}_{RAMA}\right] \tag{23}$$

Donde $[\bar{z}_{RAMA}]$ es una matriz llamada matriz de impedancia de ramas, o matriz de impedancias primitiva, cuadrada de dmiensiones $n_{RAMAS} \times n_{RAMAS}$ y, en principio, diagonal, tal como se muestra en (24).

$$[\bar{z}_{RAMA}] = \begin{bmatrix} \bar{z}_{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \bar{z}_{13} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{z}_{23} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \bar{z}_{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \bar{z}_{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \bar{z}_{30} \end{bmatrix} \tag{24}$$

Otra forma de relacionar las corrientes y las tensiones de las ramas es a través de la matriz $[\bar{y}_{RAMA}]$ es una matriz llamada matriz de admitancia de ramas, o matriz de admitancias primitiva, cuadrada de dmiensiones $n_{RAMAS} \times n_{RAMAS}$, tal que se forme la ecuación (25), que se puede obtener al multiplicar ambos lados de (23) por $[\bar{z}_{RAMA}]^{-1}$, entonces: $[\bar{y}_{RAMA}] = [\bar{z}_{RAMA}]^{-1}$. La forma de $[\bar{y}_{RAMA}]$ se muestra en (26).

$$\left[\tilde{I}_{RAMA}\right] = [\bar{y}_{RAMA}] \left[\tilde{V}_{RAMA}\right] \tag{25}$$

$$[\bar{y}_{RAMA}] = [\bar{z}_{RAMA}]^{-1} = \begin{bmatrix} \bar{y}_{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \bar{y}_{13} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{y}_{23} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \bar{y}_{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \bar{y}_{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \bar{y}_{30} \end{bmatrix} \tag{26}$$

Al tomar la expresión (25), multiplicarla por $[A]^T$ y considerando las expresiones (21) y (22), se obtiene la expresión (27) que permite generar la matriz de admitancia nodal del sistema a partir de la incidencia nodal y de admitancias primitiva.

$$\begin{aligned} \left[\tilde{I}_{BUS}\right] = [A]^T [\bar{y}_{RAMA}] [A] \left[\tilde{V}_{BUS}\right] = \left[\bar{Y}_{BUS}\right] \left[\tilde{V}_{BUS}\right] \\ \Rightarrow \left[\bar{Y}_{BUS}\right] = [A]^T [\bar{y}_{RAMA}] [A] \end{aligned} \tag{27}$$

Al aplicar este método al caso de estudio, los términos de la matriz de impedancia primitiva son:

$$\begin{aligned} \bar{z}_{12} = \bar{z}_{L1} \; ; \bar{z}_{10} = \left(\frac{\bar{z}_{L1S}}{2} || \frac{\bar{z}_{L2S}}{2} || \bar{z}_{C1}\right) \\ \bar{z}_{13} = \bar{z}_{L2} \; ; \bar{z}_{20} = \left(\frac{\bar{z}_{L1S}}{2} || \frac{\bar{z}_{L3S}}{2} || \bar{z}_{C2}\right) \\ \bar{z}_{32} = \bar{z}_{L3} \; ; \bar{z}_{30} = \left(\frac{\bar{z}_{L2S}}{2} || \frac{\bar{z}_{L3S}}{2} || \bar{z}_{C3}\right) \end{aligned}$$

Al tomar la inversa de $[\bar{z}_{RAMA}]$, los términos de la matriz $[\bar{y}_{RAMA}]$ son:

$$\begin{aligned} \bar{y}_{12} = \bar{y}_{L1} \; ; \bar{y}_{10} = \frac{\bar{y}_{L1S}}{2} + \frac{\bar{y}_{L2S}}{2} + \bar{y}_{C1} \\ \bar{y}_{13} = \bar{y}_{L2} \; ; \bar{y}_{20} = \frac{\bar{y}_{L1S}}{2} + \frac{\bar{y}_{L3S}}{2} + \bar{y}_{C2} \\ \bar{y}_{32} = \bar{y}_{L3} \; ; \bar{y}_{30} = \frac{\bar{y}_{L2S}}{2} + \frac{\bar{y}_{L3S}}{2} + \bar{y}_{C3} \end{aligned}$$

Al multiplicar la matriz $[\bar{y}_{RAMA}]$ por $[A]^T$ y $[A]$ como se ve en la ecuación (27), se obtiene la matriz de $\left[\bar{Y}_{BUS}\right]$ igual a la matriz obtenida (17).

Una condición que es posible considerar en la creación de la matriz de admitancia por utilizando el método de incidencia nodal es la presencia de impedancias mutuas entre líneas paralelas, o líneas que lleguen o salgan de la misma barra. Eso se considera al incluir en $[\bar{z}_{RAMA}]$ la impedancia mutua entre los nexos que

presenten esta condición en la columna donde se encuentre la impedancia propia de cada nexo. Por ejemplo, consideremos que existe una impedancia mutua entre la línea L_2 y L_3 de valor $\bar{z}_{ML2-L3}$, como se muestra en la matriz (28).

$$[\bar{z}_{RAMA}] = \begin{bmatrix} \bar{z}_{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \bar{z}_{13} & \bar{z}_{ML2-L3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \bar{z}_{ML2-L3} & \bar{z}_{23} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \bar{z}_{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \bar{z}_{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \bar{z}_{30} \end{bmatrix} \tag{28}$$

Al tomar la inversa de la matriz (28) los elementos que no consideran los acoplamientos mutuos serán iguales su inverso, mientras que los valores de admitancia propia y de acoplamientos mutua cambian.

1.3. Flujo de Potencia

En el estudio de necesario conocer el flujo de potencia por los nexos del sistema, por lo que se plantean las ecuaciones del flujo de potencia por un nexo del sistema en su modelo Π, específicamente líneas de transmisión o transformadores con cambiadores de tomas donde se desprecia el efecto de desfase por los grupos vectoriales de conexión, tal como se muestra en la figura 14.

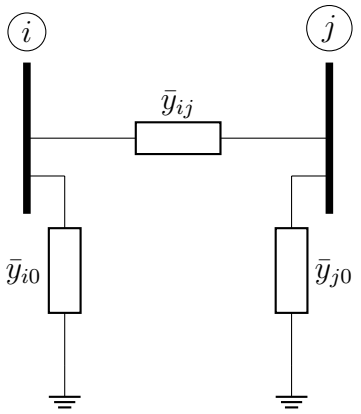

Figura 14: Modelo Π de un Nexo del Sistema

Partiendo de la figura 14, se plantean los sentidos del flujos de potencia en el nexo, como se muestra en la figura 15, considerado que se conocen las tensiones fasoriales de las barras y se desea conocer la ecuación del flujo de potencia que va desde la barra i a la barra j.

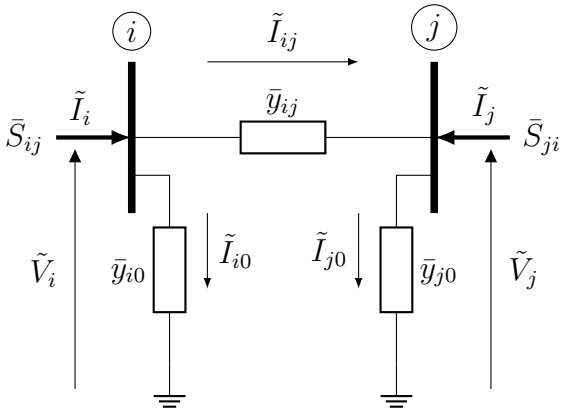

Figura 15: Flujo de Potencia por un Nexo Tipo Π

Donde:

$\tilde{V}_i$ Fasor de tensión de la barra i

$\tilde{V}_j$ Fasor de tensión de la barra j

$\tilde{I}_i$ Fasor de corriente inyectada en la barra i

$\tilde{I}_j$ Fasor de corriente inyectada en la barra j

$\tilde{I}_{ij}$ Fasor de la corriente que va de la barra i a la barra j

$\tilde{I}_{i0}$ Fasor de la corriente que va de la barra i a referencia

$\tilde{I}_{j0}$ Fasor de la corriente que va de la barra j a referencia

$\bar{S}_{ij}$ Potencia que fluye desde la barra i a la barra j

$\bar{S}_{ji}$ Potencia que fluye desde la barra j a la barra i

$\bar{y}_{ij}$ Admitancia propia de interconexión del nexo

$\bar{y}_{i0}$ Admitancia propia en derivación del nexo desde la barra i a referencia

$\bar{y}_{j0}$ Admitancia propia en derivación del nexo desde la barra j a referencia

Es importante destacar que se realiza la definción de los elementos de interconexión y derivación del nexo como admitancia para simplicar las ecuaciones. Se plantean entonces las siguientes definiciones para los fasores de tensión y corriente con el fin de facilitar el manejo de las ecuaciones.

$$\tilde{V}_i = V_i \underline{/\delta_i} \tag{29}$$
$$\tilde{V}_j = V_j \underline{/\delta_j} \tag{30}$$
$$\tilde{I}_i = \tilde{I}_{i0} + \tilde{I}_{ij} \tag{31}$$
$$\tilde{I}_{i0} = \tilde{V}_i \bar{y}_{i0} \tag{32}$$
$$\tilde{I}_{ij} = \left(\tilde{V}_i - \tilde{V}_j\right) \bar{y}_{ij} \tag{33}$$

Partiendo de la definición para $\bar{S}_{ij}$, se tiene que:

$$\bar{S}_{ij} = \tilde{V}_i \left(\tilde{I}_i\right)^* = \tilde{V}_i \left(\tilde{I}_{i0} + \tilde{I}_{ij}\right)^* = \tilde{V}_i \left(\tilde{V}_i \bar{y}_{i0} + \left(\tilde{V}_i - \tilde{V}_j\right) \bar{y}_{ij}\right)^*$$
$$\bar{S}_{ij} = \tilde{V}_i \tilde{V}_i^* \left(\bar{y}_{i0}\right)^* + \tilde{V}_i \left(\left(\tilde{V}_i - \tilde{V}_j\right) \bar{y}_{ij}\right)^* = {V_i}^2 \left(\bar{y}_{i0}\right)^* + \tilde{V}_i \left(\left(\tilde{V}_i - \tilde{V}_j\right) \bar{y}_{ij}\right)^* \tag{34}$$

Donde la ecuación (34) es la ecuación general para el flujo por un nexo tipo Π. Análogamente, el flujo que va de la barra j a la barra i se define por la ecuación (35).

$$\bar{S}_{ji} = {V_j}^2 \left(\bar{y}_{j0}\right)^* + \tilde{V}_j \left(\left(\tilde{V}_j - \tilde{V}_i\right) \bar{y}_{ij}\right)^* \tag{35}$$

En cualquier sistema de potencia se cumple que $\bar{S}_{ij} \neq \bar{S}_{ji}$, y la discrepancia entre estos términos se debe a las pérdidas de potencia en la línea de transmisión, las cuales se determinan por la ecuación (36).

$$\bar{S}_{P_L} = \bar{S}_{ij} + \bar{S}_{ji} \tag{36}$$

1.3.1. Flujo de Potencia en un TRX con TAP

En el caso de un transformador con cambiador de tomas, se pueden aplicar las ecuaciones (34) y (35), para determinar los flujos de potencia considerando que se plantea el modelo Π de este equipo, como se muestra en la figura 11, siempre y cuando $\bar{t}$ sea real y $\bar{y}_{cc}$ no tenga componente conductiva. Si se considera el efecto del desfasador por el grupo vectorial de conexión, se debe trabajar directamente con las expresiones (11) y (12) para determinar la potencia aparente que entra desde la barra i a j y viceversa, para generar las expresiones (37) y (38) respectivamente. Nuevamente, las pérdidas se determinan por la ecuación (36).

$$\bar{S}_{ij} = \tilde{V}_i \tilde{I}_i^* = {V_i}^2 \bar{y}_{cc}^* - \bar{t}^* \tilde{V}_i \tilde{V}_j^* \bar{y}_{cc}^* \tag{37}$$
$$\bar{S}_{ji} = \tilde{V}_j \tilde{I}_j^* = t^2 {V_j}^2 \bar{y}_{cc}^* - \bar{t} \tilde{V}_j \tilde{V}_i^* \bar{y}_{cc}^* \tag{38}$$

1.3.2. Principio de Desacople

Veamos ahora cuáles son los parámetros de las tensiones nodales que afectan la dirección de los flujo de potencia por un nexo tipo Π. Para esta demostración despreciamos la contribución de los términos en derivación para simplificar las

expresiones. Así, el diagrama de flujo de potencia por el nexo se simplifica al presentado en la figura 16, y con ello, la expresión para $\bar{S}_{ij}$ se simplifica a la ecuación (39).

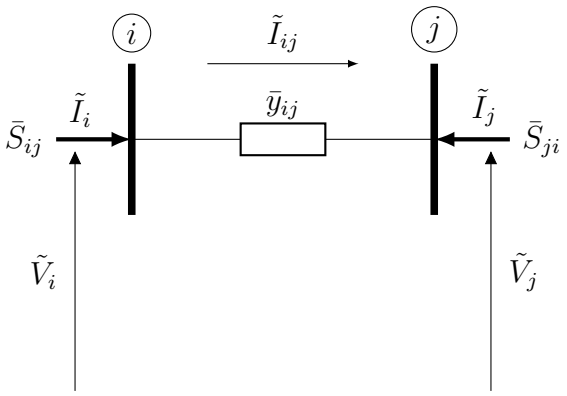

Figura 16: Flujo de Potencia por un Nexo entre Barras

$$\bar{S}_{ij} = \tilde{V}_i \left(\left(\tilde{V}_i - \tilde{V}_j \right) \bar{y}_{ij} \right)^* = V_i^2 \left(\bar{y}_{ij} \right)^* - \tilde{V}_i \left(\tilde{V}_j \right)^* \left(\bar{y}_{ij} \right)^* \tag{39}$$

Considerando que la admitancia del nexo se puede expresar en forma de impedancia, se tiene que:

$$\bar{S}_{ij} = \frac{V_i^2}{\left(\bar{z}_{ij} \right)^*} - \frac{\tilde{V}_i \left(\tilde{V}_j \right)^*}{\left(\bar{z}_{ij} \right)^*} \tag{40}$$

Adicionalmente, se puede expresar la potencia que fluye por la línea al expresar la impedancia en forma polar: $\bar{z}_{ij} = z_{ij} \underline{/\theta_{ij}}$, donde θ_{ij} es el ángulo de la impedancia, por la expresión (41).

$$\bar{S}_{ij} = \frac{V_i^2}{z_{ij}} \underline{/\theta_{ij}} - \frac{V_i V_j}{z_{ij}} \underline{/\delta_i - \delta_j + \theta_{ij}} \tag{41}$$

Partiendo de la expresión (41), se plantean la potencia activa y reactiva separando la parte real y la parte imaginaria de $\bar{S}_{ij}$.

$$P_{ij} = \frac{V_i^2}{z_{ij}} \cos\left(\theta_{ij}\right) - \frac{V_i V_j}{z_{ij}} \cos\left(\delta_i - \delta_j + \theta_{ij}\right) \tag{42}$$

$$Q_{ij} = \frac{V_i^2}{z_{ij}} \operatorname{sen}\left(\theta_{ij}\right) - \frac{V_i V_j}{z_{ij}} \operatorname{sen}\left(\delta_i - \delta_j + \theta_{ij}\right) \tag{43}$$

Dado que la mayoría de los sistemas que bajo estudio en este curso son de transmisión, una de sus principales características es que la resistencia de las línea suele ser mucho menor a la reactancia $(R \ll X)$. Aplicando esa consideración a las ecuaciones (42) y (43), el ángulo de la impedancia de la línea tiende a $\frac{\pi}{2}$, o $90°$,

y definiendo $\delta_{ij} = \delta_i - \delta_j$, las ecuaciones de potencia activa y reactiva se simplifican a las expresiones (44) y (45) respectivamente.

$$P_{ij} = -\frac{V_i V_j}{x_{ij}} \cos\left(\delta_{ij} + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{V_i V_j}{x_{ij}} \operatorname{sen}(\delta_{ij}) \tag{44}$$

$$Q_{ij} = \frac{V_i^2}{x_{ij}} - \frac{V_i V_j}{x_{ij}} \operatorname{sen}\left(\delta_{ij} + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{V_i^2}{x_{ij}} - \frac{V_i V_j}{x_{ij}} \cos(\delta_{ij}) \tag{45}$$

Estas ecuaciones reflejan cómo se comportan los flujos de potencia activa y reactiva con respecto a los módulos de tensión y la diferencia angular de las barras. Si queremos observar la influencia de cada una de estas variables en el flujo, se toman la derivadas de (44) y (45) con respecto a cada una de las variables, como se muestran en las ecuaciones.

$$\frac{\partial P_{ij}}{\partial \delta_{ij}} = \frac{V_i V_j}{x_{ij}} \cos(\delta_{ij}) \tag{46}$$

$$\frac{\partial P_{ij}}{\partial V_i} = \frac{V_j}{x_{ij}} \operatorname{sen}(\delta_{ij}) \tag{47}$$

$$\frac{\partial Q_{ij}}{\partial \delta_{ij}} = \frac{V_i V_j}{x_{ij}} \operatorname{sen}(\delta_{ij}) \tag{48}$$

$$\frac{\partial Q_{ij}}{\partial V_i} = \frac{2V_i}{x_{ij}} - \frac{V_j}{x_{ij}} \cos(\delta_{ij}) \tag{49}$$

Si consideramos que la diferencia angular entre las barras es muy pequeña, $(\delta_{ij} \approx 0)$, y se expresa en radianes, las expresiones derivadas se reducen a lo siguiente:

$$\frac{\partial P_{ij}}{\partial \delta_{ij}} = \frac{V_i V_j}{x_{ij}} \cos(\delta_{ij}) \approx \frac{V_i V_j}{x_{ij}} \tag{50}$$

$$\frac{\partial P_{ij}}{\partial V_i} = \frac{V_j}{x_{ij}} \operatorname{sen}(\delta_{ij}) \approx \frac{V_j}{x_{ij}} \delta_{ij} \approx 0 \tag{51}$$

$$\frac{\partial Q_{ij}}{\partial \delta_{ij}} = \frac{V_i V_j}{x_{ij}} \operatorname{sen}(\delta_{ij}) \approx \frac{V_i V_j}{x_{ij}} \delta_{ij} \approx 0 \tag{52}$$

$$\frac{\partial Q_{ij}}{\partial V_i} = \frac{2V_i}{x_{ij}} - \frac{V_j}{x_{ij}} \cos(\delta_{ij}) \approx \frac{2V_i}{x_{ij}} - \frac{V_j}{x_{ij}} \tag{53}$$

Así, con el resultado de las derivadas, se establece el principio de desacople de potencia, el cual se resume en los siguientes postulados:

- El flujo de potencia activa sólo se ve afectado por la diferencia de ángulos entre las barras en las que fluye. La potencia activa va desde la barra de mayor a la de menor ángulo.
- El flujo de potencia reactiva sólo se ve afectado por la diferencia de módulos de tensión entre las barras en las que fluye. La potencia reactiva va desde la barra con mayor módulo a la de menor módulo.

Cabe destacar que este principio no se cumple a cabalidad para sistemas de distribución puesto que las condiciones de ese nivel permiten que las resistencias de los nexos sean similares a las reactancias. Adicionalmente, si bien se pueden plantear los postulados del principio de desacople y obtener una idea aproximada de el sentido de los flujos, la realidad es que las variables despreciadas para ambos casos (módulos de tensión para los flujos de potencia activa y diferencias de ángulos para los flujos de potencia reactiva) sí afectan.

1.4. Compensación Reactiva

Durante la operación de sistemas eléctricos pueden presentarse condiciones adversas, bien sea por cambios de topología, cargas, o configuraciones inicialmente planteadas, que afectan tanto la operatividad como la calidad del servicio eléctrico. Dos de estas condiciones son la caída del perfil de tensiones del sistema y un bajo factor de potencia de una barra en específico. La corrección de estas condiciones se realiza por medio la compensación de reactivo en barra, también conocida como «Compensación en Derivación» o «Compensación Shunt». Para ambas condiciones se utilizan compensadores, y para los objetivos del curso la compensación descrita a continuación utiliza compensadores pasivos.

La primera condición va de la mano con el hecho de que los módulos de tensión de las barras van disminuyendo a medida que se alejan de los generadores, al igual que dependen de la cantidad de potencia total que demandan las cargas que estén conectadas en éstas. Al corregir esta condición, se busca que todas las tensiones del sistema se encuentren dentro de una banda de tolerancia definida por normativas internacionales, norma de la empresa de suministro o normas propias del país donde se encuentra el sistema eléctrico bajo estudio, con el fin de mantener uno de los parámetros de la calidad del servicio eléctrico para los usuarios finales.

Por otro lado, la segunda implica la relación que existe entre el factor de potencia y la corriente que entra a una barra en específico, ya que un bajo factor de potencia acarrea un aumento excesivo en la corriente que transporta la potencia que demanda la barra, además que esta condición indica que se está transportando una mayor cantidad de potencia reactiva que activa lo cual conlleva a elevados costos de mantenimiento y operación a la compañía de suministro eléctrico por el aumento de las pérdidas por transmisión, posible daño en los conductores principales de la acometida de la instalación, y un desperdicio de combustible al momento de generar la potencia activa que se requiera. Al corregir esta condición se busca disminuir la corriente y no incurrir en multas con la compañía de servicio eléctrico.

Es importante mencionar que el solucionar una de las dos condiciones antes mencionadas también afecta aquella que no se quiere corregir, es decir: si se desea compensar para mantener el perfil de tensiones del sistema también se modifica el factor de potencia de las barras, y viceversa, razón por la que se deben determinar

las tensiones nodales de todas las barras incluyendo el compensador para evaluar su efecto en el sistema. Dada esta situación, el dimensionamiento exacto de un compensador es una tarea muy difícil, pero es posible trabajar con ecuaciones algebraicas para obtener el valor exacto del compensador a utilizar, así como métodos aproximados que permiten realizar este dimensionamiento con una exactitud aceptable partiendo del principio de desacople. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea el circuito equivalente de la figura 17, donde se muestra el equivalente de Thevenin de la barra a compensar con el compensador conectado.

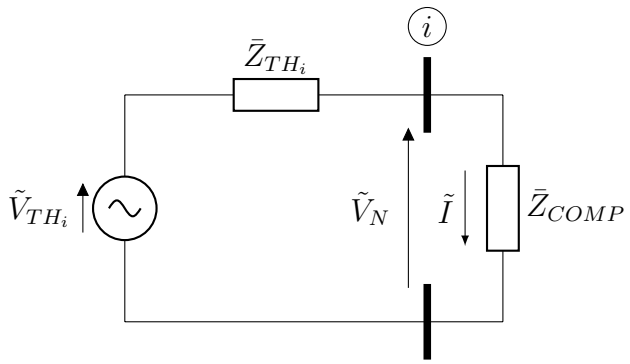

Figura 17: Circuito Equivalente para Dimensionamiento de un Compensador

1.4.1. Compensación de Perfiles de Tensión

Para esta condición, suponga que se desea compensar el módulo de tensión de la barra i-ésima del sistema, entonces el procedimiento a seguir es el siguiente:

1. Determine el equivalente de Thevenin de la barra que desea compensar. Si es un sistema pequeño se puede determinar la impedancia de Thevenin de la barra por medio de reducción circuital, mientras que la tensión de Thevenin equivalente será la tensión que tenía la barra, con respecto a la referencia, antes de realizar la reducción circuital; si es un sistema grande, la impedancia de Thevenin será el elemento de ii de la matriz inversa de $\left[\bar{Y}_{BUS}\right]$, siempre y cuando las cargas del sistema se hayan incluido como impendancia constante, mientras que la tensión equivalente de Thevenin será la tensión $\tilde{V}_i$ determinada previamente.

2. Se debe seleccionar el tipo de compensador a colocar en función al siguiente criterio:

   - Si el módulo de tensión al que se quiere llevar es menor a la tensión original de la barra, se debe colocar un reactor $\left(\bar{Z}_{COMP} = \hat{\jmath}X_{IND} = \hat{\jmath}\omega L\right)$.
   - Si el módulo de tensión al que se quiere llevar es mayor a la tensión original de la barra, se debe colocar un capacitor $\left(\bar{Z}_{COMP} = -\hat{\jmath}X_{CAP} = -\hat{\jmath}\frac{1}{\omega C}\right)$.

Método Completo

Partiendo del circuito de la figura 17, y realizar el lazo del circuito, se desarrollan las ecuaciones (55) y (56).

$$\tilde{V}_{TH_i} = V_{TH_i}\underline{/\delta_{TH_i}}\ ; \quad \tilde{V}_N = V_N\underline{/\delta_N} \tag{54}$$

$$\tilde{V}_{TH_i} = \tilde{I}\ \bar{Z}_{TH_i} + \tilde{V}_N \tag{55}$$

$$\bar{S}_{COMP} = \tilde{V}_N\ \tilde{I}^* \tag{56}$$

Si se despeja la corriente $\tilde{I}$ de (55) y se substituye en la ecuación (56), se obtiene la expresión (57).

$$\bar{S}_{COMP} = \tilde{V}_N \left(\frac{\tilde{V}_{TH_i} - \tilde{V}_N}{\bar{Z}_{TH_i}}\right)^* = \frac{\tilde{V}_N \left(\tilde{V}_{TH_i}\right)^* - {V_N}^2}{\left(\bar{Z}_{TH_i}\right)^*}$$

$$\Rightarrow \tilde{V}_N \left(\tilde{V}_{TH_i}\right)^* - {V_N}^2 = \bar{S}_{COMP}\ \left(\bar{Z}_{TH_i}\right)^* \tag{57}$$

Considerando que el compensador no demandará ni aportará potencia activa al sistema una vez esté conectado a la barra a compensar $\left(\bar{S}_{COMP} = \jmath Q_{COMP}\right)$ y al separar en parte real e imaginaria la ecuación (57), se obtienen las expresiones (58) y (59).

$$V_N V_{TH_i} \cos\left(\delta_N - \delta_{TH_i}\right) = X_{TH_i}\ Q_{COMP} + {V_N}^2 \tag{58}$$

$$V_N V_{TH_i} \operatorname{sen}\left(\delta_N - \delta_{TH_i}\right) = R_{TH_i}\ Q_{COMP} \tag{59}$$

Al elevar al cuadrado y sumar las ecuaciones (58) y (59), así como realizando manipulación algebraica, se obtiene la expresión (60). Esta ecuación cuadrática determina con exactitud el valor de potencia del compensador, considerando que dará dos valores resultados a elegir según el tipo de compensador a utilizar.

$$\left({R_{TH_i}}^2 + {X_{TH_i}}^2\right) {Q_{COMP}}^2 + \left(2X_{TH_i}{V_N}^2\right) Q_{COMP} + {V_N}^2 \left({V_N}^2 - {V_{TH_i}}^2\right) = 0 \tag{60}$$

Un punto importante sobre la ecuación (60) es que permite obtener la tensión máxima a la que se puede compensar la barra al resolver la ecuación generada por determinar los valores en que el discriminante de la resolución del polinomio de segundo grado es igual a 0.

Método Aproximado

Una forma más simple de realizar el dimensionamiento del compensador se centra en el principio de desacople. Dado que el compensador no demanda ni aporta potencia activa al sistema, se supondrá que el fasor de tensión nueva tendrá un ángulo igual al del fasor de tensión de Thevenin. Considerando lo antes planteado, se toma la ecuación (55) para determinar el fasor de corriente que fluye hacia la barra con el compensador, y con ella la potencia aparente del compensador y la impendancia de éste, como se muestra en las expresiones (61), (62) y (63). La potencia

aparente calculada por la expresión (62) debe tener el signo apropiada de acuerdo al tipo de elemento pasivo a conectar, y así la impedancia calculada con la expresión (63); este valor de impedancia puede ser utilizado para calcular la inductancia o capacitancia del mismo.

$$\tilde{I} = \frac{\tilde{V}_{TH_i} - \tilde{V}_N}{\bar{Z}_{TH_i}} \tag{61}$$

$$S_{COMP} = V_N\ I = Q_{COMP} \Rightarrow \bar{S}_{COMP} = \hat{\jmath} Q_{COMP} \tag{62}$$

$$\bar{S}_{COMP} = \frac{{V_N}^2}{\left(\bar{Z}_{COMP}\right)^*} \Rightarrow \bar{Z}_{COMP} = \frac{{V_N}^2}{\left(\bar{S}_{COMP}\right)^*} \tag{63}$$

1.4.2. Compensación de Factor de Potencia

Suponga se desea compensar el factor de potencia de la potencia que entra una barra cualquiera, con el objetivo de cumplir con condiciones de la empresa de servicio eléctrico, o para reducir la corriente que entra a la barra y evitar daños en los conductores así como mayores costos en su dimensionamiento en una instalación eléctrica. El procedimiento a seguir es el siguiente:

1. Determine el equivalente de Thevenin de la barra que desea compensar. Si es un sistema pequeño se puede determinar la impedancia de Thevenin de la barra por medio de reducción circuital, mientras que la tensión de Thevenin equivalente será la tensión que tenía la barra, con respecto a la referencia, antes de realizar la reducción circuital; si es un sistema grande, la impedancia de Thevenin será el elemento de ii de la matriz inversa de $\left[\bar{Y}_{BUS}\right]$, siempre y cuando las cargas del sistema se hayan incluido como impendancia constante, mientras que la tensión equivalente de Thevenin será la tensión $\tilde{V}_i$ determinada previamente.

2. Se debe seleccionar el tipo de compensador a colocar, para ello se sigue la siguiente lógica:

   - Si el factor de potencia de la potencia que entra a la barra es de naturaleza capacitiva, se debe colocar un reactor $\left(\bar{Z}_{COMP} = \hat{\jmath} X_{IND} = \hat{\jmath}\omega L\right)$.
   - Si el factor de potencia de la potencia que entra a la barra es de naturaleza inductiva, se debe colocar un capacitor $\left(\bar{Z}_{COMP} = -\hat{\jmath} X_{CAP} = -\hat{\jmath}\frac{1}{\omega C}\right)$.

Teniendo en cuenta lo anterior, se dibujan dos triángulos de potencia en el plano complejo: uno cuando no está conectado el compensador y otro cuando está conectado el compensador, tal como se muestra en la figura 18, y a partir de este se plantean las ecuaciones (64), (65), (66), (67) y (68).

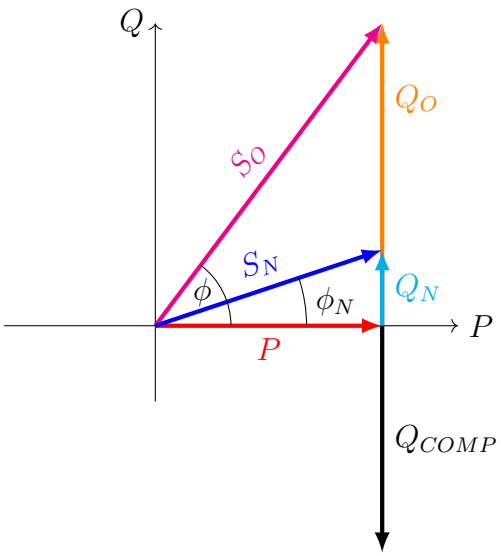

Figura 18: Triángulo de Potencia Incluyendo Compensador

$$\bar{S}_O = P + \jmath Q_O \tag{64}$$
$$\bar{S}_N = P + \jmath Q_N \tag{65}$$
$$\tan(\phi) = \frac{Q_O}{P} \Rightarrow Q_O = P\tan(\phi) \tag{66}$$
$$\tan(\phi_N) = \frac{Q_N}{P} \Rightarrow Q_N = P\tan(\phi_N) \tag{67}$$
$$Q_O + Q_{COMP} = Q_N \Rightarrow Q_{COMP} = Q_N - Q_O = P\left(\tan(\phi_N) - \tan(\phi)\right) \tag{68}$$

Conocidos ϕ y ϕ_N que vienen del factor de potencia original y el factor de potencia al que se desea obtener respectivamente ($\phi = cos^{-1}(f_p)$ y $\phi_N = \cos^{-1}(f_{p_N})$), se calculan los valores de la potencia reactiva original y nueva por las ecuaciones (66) y (67), así como el valor de potencia reactiva que debe inyectar o consumir el compensador para mejorar el factor de potencia en la barra por la ecuación (68).

Método Completo

Con Q_{COMP} determinado, se resuelve la ecuación (60) para determinar el valor de V_N, al realizar un reordenamiento del polinomio de segundo a la forma que se muestra en (69). Una vez determinado el valor de V_N se calcula la impedancia del compensador por la expresión (70) teniendo en cuenta que $\bar{S}_{COMP}$ tiene su signo propio determinado por la expresión (68).

$$\left({V_N}^2\right)^2 + \left(2X_{TH_i}Q_{COMP} - {V_{TH_i}}^2\right){V_N}^2 + \left({R_{TH_i}}^2 + {X_{TH_i}}^2\right){Q_{COMP}}^2 = 0 \tag{69}$$
$$\bar{Z}_{COMP} = \frac{{V_N}^2}{\left(\bar{S}_{COMP}\right)^*} \tag{70}$$

Método Aproximado

Al igual que en la compensación para mejorar perfiles de tensión, se puede utilizar una aproximación basada en el principio de desacople. Dado que el compensador afecta los flujos de potencia tal que el sistema aporte menos potencia reactiva hacia la barra en cuestión, se supondrá que el módulo de tensión nuevo a la barra es igual a la magnitud de tensión de Thevenin. Así, el valor de impendacia del compensador la ecuación (71). El valor de impedancia va acorde al tipo de elemento pasivo a conectar y puede ser utilizado para calcular la inductancia o capacitancia del mismo.

$$\bar{Z}_{COMP} = \frac{{V_{TH_i}}^2}{\left(\bar{S}_{COMP}\right)^*} \tag{71}$$

1.4.3. Compensación de Carga Futura

Una condición a considerar en los sistemas de potencia es la conexión de carga futura, también conocido como expansión de carga del sistema. Bajo esta condición se desea que la magnitud de tensión de la barra se mantenga una valor específico conocido el valor en potencia activa y reactiva de la carga a conectar al sistema a una barra fuerte, con $\bar{Z}_{TH_i} = 0$, a través de una línea corta; está condición requiere confirmar si es necesaria la conexión de un compensador en paralelo con la carga. La figura 19 muestra el diagrama unifilar de este sistema con expansión de carga, mientras que este sistema se puede representar como el circuito de la figura 20 para realizar los análisis pertienentes.

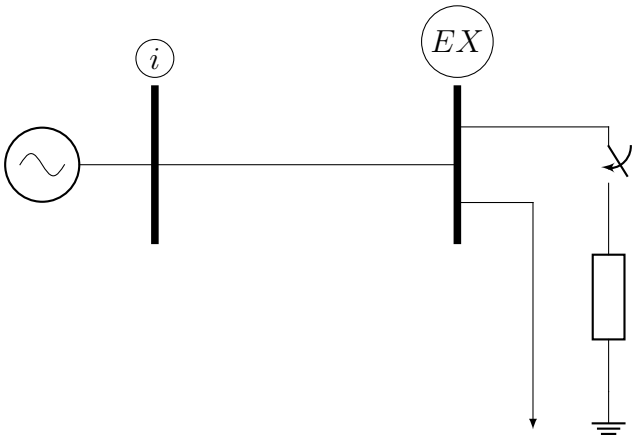

Figura 19: Diagrama Unifilar del Sistema con Expansión de Carga y Compensación

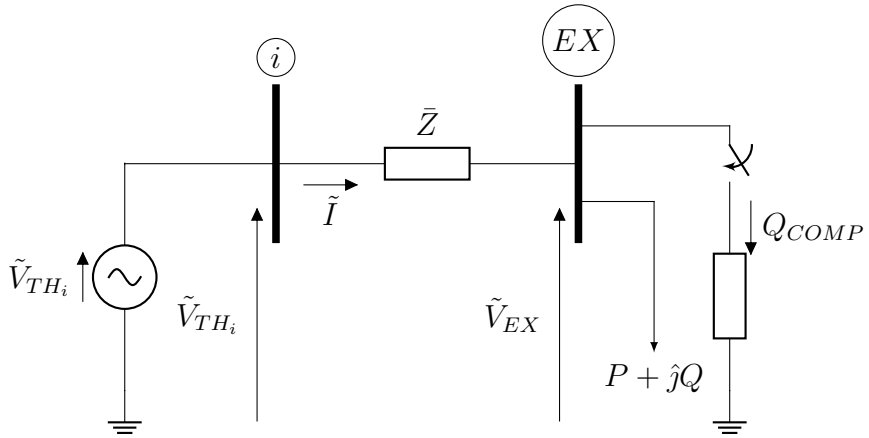

Figura 20: Modelo Circutial del Sistema con Expansión de Carga y Compensación

Partiendo del circuito de la figura 20, se plantean las ecuaciones (73) y (74), determinadas por la potencia aparente de la carga y seguir el lazo de corriente desde la barra i hasta la barra EX respectivamente. Por simplicidad, la potencia reactiva de la carga y el compensador se agrupan en un solo término $(Q_{EQ} = Q + Q_{COMP})$.

$$\tilde{V}_{TH_i} = V_{TH_i}\underline{/\delta_{TH_i}}\ ; \quad \tilde{V}_{EX} = V_{EX}\underline{/\delta_{EX}} \tag{72}$$

$$\bar{S} = P + \hat{\jmath}Q_{EQ} = \tilde{V}_{EX}\tilde{I}^* \Rightarrow \tilde{I} = \left(\frac{\bar{S}}{\tilde{V}_{EX}}\right)^* \tag{73}$$

$$\tilde{V}_{TH_i} - \tilde{I}\bar{Z} - \tilde{V}_{EX} = \tilde{V}_{TH_i} - \tilde{I}\left(R + \hat{\jmath}X\right) - \tilde{V}_{EX} = 0 \tag{74}$$

Al sustituir (73) en (74) y multiplicar por $\tilde{V}_{EX}^*$, se obtiene la ecuación (75) , y al separar en parte real y parte imanginaria, y reorganizar los términos, se obtienen las ecuaciones (76) y (77).

$$\tilde{V}_{TH_i}\tilde{V}_{EX}^* - \bar{S}^*\left(R + \hat{\jmath}X\right) - \tilde{V}_{EX}\tilde{V}_{EX}^* = 0 \Rightarrow \tilde{V}_{TH_i}\tilde{V}_{EX}^* - \bar{S}^*\left(R + \hat{\jmath}X\right) - {V_{EX}}^2 = 0 \tag{75}$$

$$V_{TH_i}V_{EX}\cos\left(\delta_{TH_i} - \delta_{EX}\right) = {V_{EX}}^2 + PR + Q_{EQ}X \tag{76}$$

$$V_{TH_i}V_{EX}\sin\left(\delta_{TH_i} - \delta_{EX}\right) = PX - Q_{EQ}R \tag{77}$$

Al elevar al cuadrado y sumar las ecuaciones (76) y (77), y realizar una manipulación algebraica de términos, se obtiene la expresión (78), que es un polinomio de segundo grado a resolver para Q_{EQ}. Al aplicar la definición Q_{EQ} e igualarla la resolvente cuadrática, se obtiene la expresión (79) para determinar el valor de potencia reactiva del compensador, donde a,b y c son los términos constantes del polinomio.

$$\left(R^2 + X^2\right){Q_{EQ}}^2 + \left(2X{V_{EX}}^2\right)Q_{EQ} + \left(PX\right)^2 + \left(PR + {V_{EX}}^2\right)^2 - \left(V_{TH_i}V_{EX}\right)^2 = 0 \tag{78}$$

$$Q_{COMP} = -Q - \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{79}$$

2. Problemas de Ejemplo

Se tiene un sistema de potencia compuesto como se indica en la tabla 2.

Tabla 2: Información de los Nexos del Sistema

Barra$_i$	Barra$_j$	$\bar{Z}_{ij}$	$\bar{Y}_{SHUNT_{TOT}}$	TAP	BARRA–TAP
1	3	$0{,}001 + \jmath 0{,}02$	$\jmath 0{,}02$	—	—
1	4	$0{,}055 + \jmath 0{,}015$	$\jmath 0{,}05$	—	—
2	3	$0{,}055 + \jmath 0{,}015$	$\jmath 0{,}05$	—	—
2	3	$0{,}055 + \jmath 0{,}015$	$\jmath 0{,}05$	—	—
2	4	$\jmath 0{,}25$	—	1,00	4
3	5	$\jmath 0{,}25$	—	1,00	5
4	5	$0{,}0005 + \jmath 0{,}10$	—	—	—

2.1. Matriz de Admitancia Nodal

2.1.1. Matriz de Admitancia Nodal por Inspección

2.1.2. Matriz de Admitancia Nodal por Incidencia Nodal

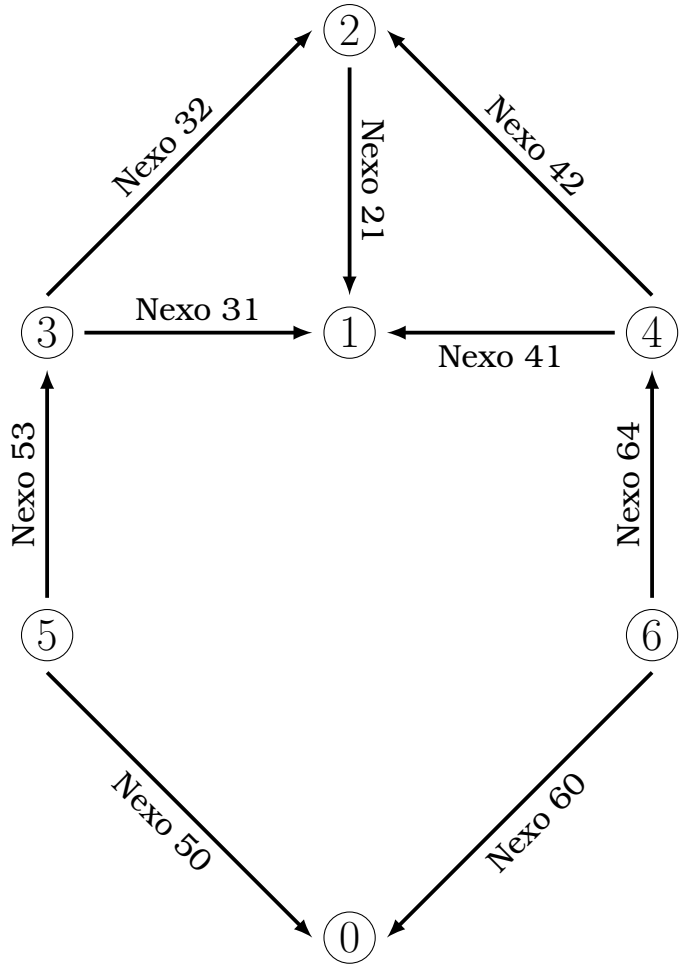

Figura 21: Gráfico Orientado de Sistema de 4 Barras

2.2. Compensación Reactiva

2.2.1. Compensación de Perfiles de Tensión

2.2.2. Compensación de Factor de Potencia en Barra

2.2.3. Compensación de Expansión de Sistema

3. Ejercicios Propuestos

1. Considerando que el transformador que conecta el generador de la barra del sistema ahora tiene un cambiador de tomas de valor $\bar{t} =$ plantee todo el análisis realizado anteriormente incluyendo este parámetro y compare los resultados obtenidos con los anteriores, señalando mejoras, deficiencias y posibles acciones correctivas.

3.1. Transformadores Con Cambiadores de Tomas

1. Partiendo del modelo de un transformador con cambiador de tomas presentado en la figura 10:

   a) Determine el modelo de admitancias a agregar a la matriz $\bar{Y}_{BUS}$ considerando que el cambiador está hacia la barra j y se modela como valor complejo.

   b) Determine las ecuaciones de flujo de potencia en esta condición desde la barra i a la barra j y viceversa.

   c) Considerando que $\bar{t}$ es real y $\bar{y}_{cc}$ no tiene parte conductiva, determine el modelo circuital Π del transformador para esta condición.